JOUR 2

Les variables et les types de données

Cours progressif de JavaScript • Semaine 1

Objectif du jour
Savoir stocker une information dans une variable, choisir entre **let** et **const**, reconnaître les principaux types de données et afficher leur valeur.

Avant de commencer : ouvre la console du navigateur (F12, puis l'onglet Console) ou utilise un éditeur JavaScript. Écris les exemples toi-même et observe les résultats.

Plan de la leçon

• 1. Comprendre ce qu'est une variable
• 2. Déclarer une variable avec let et const
• 3. Choisir un nom clair
• 4. Découvrir les types de données
• 5. Afficher une variable et utiliser les template literals
• 6. Exercices progressifs, corrections et quiz

1. Comprendre ce qu’est une variable

Une variable est un espace nommé dans lequel JavaScript garde une valeur pendant l’exécution du programme. Imagine une boîte portant une étiquette : le nom de la boîte est le nom de la variable, et ce qu’elle contient est sa valeur.

```
let prenom = "Imane";
let age = 20;
```

Dans cet exemple :

• let indique que l’on déclare une variable.

• prenom est le nom de la variable.

• = est l’opérateur d’affectation : il place la valeur à droite dans la variable à gauche.

• "Imane" est une chaîne de caractères (du texte).

• ; termine l’instruction. Le point-virgule est souvent facultatif en JavaScript, mais il est conseillé de garder une écriture régulière.

Pour récupérer la valeur, écris simplement le nom de la variable :

```
console.log(prenom); // affiche Imane
console.log(age);    // affiche 20
```

Attention : déclarer une variable et afficher sa valeur sont deux actions différentes. La déclaration stocke l’information ; console.log() l’affiche dans la console.

2. let et const : quelle différence ?

En JavaScript moderne, on utilise principalement let et const pour déclarer des variables.

Avec let : la valeur peut être remplacée

```
let ville = "Paris";
console.log(ville); // Paris

ville = "Lyon";
console.log(ville); // Lyon
```

La deuxième instruction ne redéclare pas la variable : elle modifie la valeur déjà stockée.

Avec const : la variable ne peut pas être réaffectée

```
const pays = "France";
console.log(pays); // France

// pays = "Belgique"; // Erreur : réaffectation interdite
```

Une constante doit recevoir une valeur au moment de sa déclaration. On ne peut pas ensuite lui attribuer une autre valeur.

Règle pratique : utilise const par défaut lorsque tu ne prévois pas de réaffecter la variable. Utilise let lorsque sa valeur devra changer.

Et var ?

var est une ancienne manière de déclarer une variable. Elle existe toujours, mais son fonctionnement lié à la portée peut provoquer des confusions. Pour apprendre et écrire du JavaScript moderne, privilégie let et const.

3. Choisir un nom de variable

Un nom doit expliquer ce que contient la variable. En JavaScript, on utilise souvent le camelCase : le premier mot commence en minuscule et chaque mot suivant commence par une majuscule.

```
let prenomUtilisateur = "Samira";
let nombreDeTickets = 5;
const prixTotal = 49.90;
```

Règles importantes :

• Un nom peut contenir des lettres, des chiffres, le caractère _ et le caractère $.

• Il ne doit pas commencer par un chiffre.

• Les espaces sont interdits dans un nom de variable.

• Les mots réservés du langage (par exemple if, const ou return) ne peuvent pas servir de noms.

• Les majuscules et minuscules comptent : age et Age sont deux noms différents.

Exemples de noms à éviter et de meilleures versions :

À éviter	Préférer	Pourquoi ?
x	nombreDeClients	Le nom décrit mieux l'information.
mon nom	monNom	Un nom ne contient pas d'espace.
2emeNote	note2	Un nom ne commence pas par un chiffre.

4. Les principaux types de données

Le type indique la nature de la valeur stockée. Pour cette journée, retiens surtout les types suivants.

4.1 String : une chaîne de caractères

Une chaîne représente du texte. On l'écrit entre guillemets simples, guillemets doubles ou accents graves.

```
let prenom = "Nadia";
let message = 'Bienvenue !';
let ville = `Marseille`;
```

Même si le texte contient des chiffres, il reste du texte lorsqu'il est écrit entre guillemets : "25" est une chaîne, tandis que 25 est un nombre.

4.2 Number : un nombre

Le type Number sert à représenter les nombres entiers et décimaux. En JavaScript, on écrit les décimales avec un point.

```
let age = 21;
let prix = 19.99;
let temperature = -3;
```

4.3 Boolean : vrai ou faux

Un booléen ne peut avoir que deux valeurs : true (vrai) ou false (faux). Ces mots ne prennent pas de guillemets.

```
let estConnecte = true;
let paiementEffectue = false;
```

4.4 Undefined : valeur non définie

Une variable déclarée avec let mais à laquelle aucune valeur n'a encore été attribuée vaut undefined.

```
let resultat;
console.log(resultat); // undefined
```

4.5 Null : absence volontaire de valeur

null sert à indiquer volontairement qu'il n'y a pas de valeur pour le moment.

```
let utilisateurSelectionne = null;
console.log(utilisateurSelectionne); // null
```

À retenir : undefined signifie généralement qu'aucune valeur n'a été attribuée ; null est une absence de valeur indiquée volontairement par le programmeur.

5. Vérifier le type avec typeof

L'opérateur typeof permet de demander à JavaScript le type d'une valeur. Il est très utile pour vérifier ce que contient une variable.

```
let prenom = "Nadia";
let age = 21;
let estConnecte = true;

console.log(typeof prenom);      // "string"
console.log(typeof age);         // "number"
console.log(typeof estConnecte); // "boolean"

let resultat;
console.log(typeof resultat);    // "undefined"

let choix = null;
console.log(typeof choix);       // "object" (particularité historique de JavaScript)
```

Attention : typeof null renvoie "object". C'est un comportement historique connu de JavaScript, pas une preuve que null est réellement un objet. Pour le moment, retiens simplement cette particularité.

6. Afficher une variable et construire un message

La concaténation consiste à assembler plusieurs morceaux de texte avec l'opérateur +.

```
let prenom = "Nadia";
let age = 21;

console.log("Je m'appelle " + prenom + " et j'ai " + age + " ans.");
```

Une méthode plus lisible est le template literal (littéral de gabarit). Il utilise des accents graves ` et ${...} pour insérer des variables dans une phrase.

```
let prenom = "Nadia";
let age = 21;

console.log(`Je m'appelle ${prenom} et j'ai ${age} ans.`);
```

Ne confonds pas les accents graves ` avec les apostrophes ' ou les guillemets ". Les expressions à insérer sont placées entre ${ et }.

7. Erreurs fréquentes à éviter

• Oublier les guillemets autour d’un texte : let ville = Paris; cherche une variable appelée Paris. Écris let ville = "Paris";.

• Mettre des guillemets autour d’un booléen : "true" est du texte, alors que true est un booléen.

• Essayer de réaffecter une constante déclarée avec const.

• Utiliser un nom de variable avec un espace ou qui commence par un chiffre.

• Confondre le signe = (affectation) et le fait de comparer deux valeurs, qui sera étudié dans une autre leçon.

8. Exercices pratiques

Essaie de résoudre les exercices sans regarder les corrections. Écris le code, exécute-le, puis vérifie le résultat dans la console.

Exercice 1 — Créer ses premières variables

Déclare les variables suivantes avec le mot-clé adapté :

• ton prénom (texte) ;

• ton âge (nombre) ;

• ta ville (texte) ;

• une variable estEtudiant (booléen).

Affiche ensuite chaque variable avec console.log().

Exercice 2 — Choisir entre let et const

1. Déclare une constante nomEtablissement contenant "Centre de formation". 2. Déclare une variable score contenant 10. 3. Modifie score pour lui donner 15. 4. Affiche les deux variables. 5. Explique pourquoi tu as choisi const ou let.

Exercice 3 — Reconnaître les types

Pour chaque valeur, indique son type attendu :

```
"Bonjour"
42
7.5
false
undefined
null
"42"
```

Ensuite, vérifie tes réponses avec typeof dans la console.

Exercice 4 — Construire une phrase

Crée deux variables : produit contenant "Clavier" et prix contenant 29.90. Affiche cette phrase avec un template literal : « Le produit Clavier coûte 29.9 euros. » La phrase doit utiliser les variables, pas recopier directement leurs valeurs.

Exercice 5 — Repérer les erreurs

Le code suivant contient plusieurs problèmes. Réécris-le correctement et explique chaque correction :

```
let 2nom = "Ali";
const ville = Paris;
const age = 18;
age = 19;
let connecte = "true";
```

9. Corrections détaillées

Correction 1

```
const prenom = "Imane";
const age = 20;
const ville = "Paris";
const estEtudiant = true;

console.log(prenom);
console.log(age);
```

```
console.log(ville);
console.log(estEtudiant);
```

On choisit const car les valeurs ne sont pas destinées à être réaffectées. Les textes sont entre guillemets, l'âge est un nombre et estEtudiant est un booléen.

Correction 2

```
const nomEtablissement = "Centre de formation";
let score = 10;
score = 15;

console.log(nomEtablissement);
console.log(score);
```

nomEtablissement est une constante car son contenu ne change pas. score est déclaré avec let car sa valeur passe de 10 à 15.

Correction 3

Valeur	Type
"Bonjour"	string
42	number
7.5	number
false	boolean
undefined	undefined
null	object avec typeof (particularité historique)
"42"	string

Correction 4

```
const produit = "Clavier";
const prix = 29.90;

console.log(`Le produit ${produit} coûte ${prix} euros.`);
```

Les variables sont insérées dans le texte avec `${...}`. Les accents graves entourent toute la phrase.

Correction 5

```
const nom = "Ali";
const ville = "Paris";
let age = 18;
age = 19;
const connecte = true;
```

Explications : un nom ne peut pas commencer par un chiffre ; Paris est du texte et doit être entre guillemets ; age doit être déclaré avec let puisqu'on change sa valeur ; true ne doit pas être entre guillemets si l'on veut un booléen.

10. Petit quiz de vérification

1. Quel mot-clé utilise-t-on lorsqu'une variable doit pouvoir changer ?

Réponse : let

2. Quel mot-clé privilégier si la variable ne doit pas être réaffectée ?

Réponse : const

3. Quel est le type de la valeur "Bonjour" ?

Réponse : string

4. Quel est le type de la valeur 100 ?

Réponse : number

5. Quelles sont les deux valeurs possibles d'un booléen ?

Réponse : true et false

6. Que renvoie typeof pour une variable déclarée sans valeur ?

Réponse : undefined

7. Quelle syntaxe permet d'insérer une variable dans un template literal ?

Réponse : ${nomVariable}

11. Fiche de révision

Notion	À retenir
Variable	Un nom qui permet de stocker et retrouver une valeur.
let	Déclare une variable dont la valeur peut être réaffectée.
const	Déclare une variable qui ne peut pas être réaffectée.
string	Texte entre guillemets ou accents graves.
number	Nombre entier ou décimal.
boolean	true ou false, sans guillemets.
undefined	Valeur non encore attribuée.
null	Absence de valeur indiquée volontairement.
typeof	Permet de connaître le type d'une valeur.
Template literal	Texte entre accents graves avec ${variable}.

Quand peux-tu considérer le Jour 2 comme maîtrisé ? Tu sais déclarer des variables sans hésiter, expliquer la différence entre let et const, reconnaître string/number/boolean/undefined/null, utiliser typeof et construire une phrase avec ${...}. Si l'un de ces points reste difficile, refais les exercices avant de passer au Jour 3.